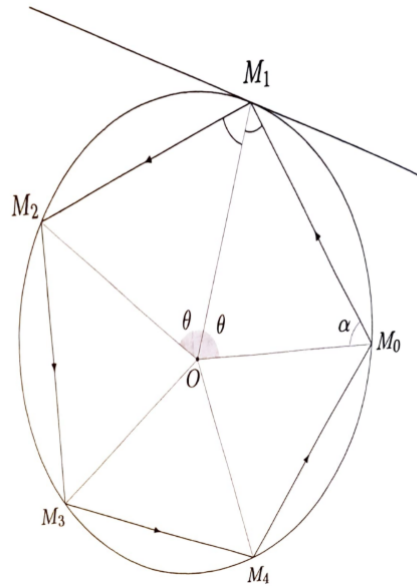


Exercice 1 : Billard circulaire.

On considère un billard circulaire de rayon 1 identifié au disque unité du plan complexe, dont le centre (le point d'abscisse 0) est noté O . Le bord du billard correspond donc à l'ensemble des nombres complexes de module 1, noté $\mathbb{U}$.

On tire une boule (supposée ponctuelle) à partir du point d'abscisse $x_0 = 1$. La boule rebondit ensuite aux points d'abscisses $x_1, x_2, \dots$ suivant la loi de Snell-Descartes, c'est-à-dire que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, l'angle d'incidence en x_k de la trajectoire de la boule par rapport à la normale à $\mathbb{U}$ en x_k est égal à son angle de réflexion. On obtient ainsi une suite $(x_k)_{k \geq 0}$ de $\mathbb{U}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on appelle M_k le point d'abscisse x_k . On note enfin I l'ensemble des points de rebond de la boule : $I = \{x_k, k \in \mathbb{N}\}$.



1. Montrer que I est l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$ ou est dense dans $\mathbb{U}$.
2. Montrer qu'il existe un unique cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon $\rho < 1$, appelé cercle caustique, tel que chaque segment $[M_k, M_{k+1}]$ de la trajectoire de la boule soit tangent à $\mathcal{C}$.

Source : Exercice 58 page 257, Pulkowski

Exercice 2 : Groupe des isométries du tétraèdre régulier.

Soit $\mathcal{T}$ un tétraèdre régulier de l'espace. On note $Is(\mathcal{T})$ le groupe des isométries conservant $\mathcal{T}$ et S_4 le groupe symétrique d'ordre 4.

Montrer que $Is(\mathcal{T}) \cong S_4$.

Source : Exercice 4 page 236, Sopena

Exercice 3 : Groupe diédral.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$. Soit P_n le polygone régulier $A_0, A_1, \dots, A_{n-1}$ de centre O .

1. Démontrer que l'ensemble des isométries du plan conservant P_n est un groupe pour la loi $\circ$, appelé groupe diédral et noté $(D_n, \circ)$.
2. Déterminer les isométries qui le composent.

Source : Kieffer page 181

Exercice 4 : Groupe des isométries du cube.

Soit $Is(C)$ le groupe des isométries affines de l'espace laissant invariant le cube.

1. Montrer que $S(C) \cong Is^+(C) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
2. Montrer que $Is^+(C) \cong \mathfrak{S}_4$.
3. En déduire que $Is(C) \cong \mathfrak{S}_4 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Source : Page 293, Kieffer

Exercice 5 : Collier de perles.

On dispose d'un fil circulaire de 4 perles bleues, de 3 perles blanches et de 2 perles oranges. Combien de colliers différents peut-on faire avec ce matériel ?

Source : Développement 4 page 209, Ketrane